

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT POLYTECHNIC HCM



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG WEBSITE PHÂN PHỐI VÉ SỰ KIỆN



Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Quang Bình

Chuyên ngành: Phát triển phần mềm

Nhóm thực hiện: Nhóm 1 - Ticket4U

Lớp: PRO2113.04

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV	Vai trò
Nguyễn Quốc Minh	TS00553	Trưởng Nhóm
La Ngọc Hùng	PS43614	Thành Viên
Văn Đạt	TK00224	Thành Viên
Nguyễn Trung Nghĩa	TS00708	Thành Viên
Nguyễn Minh Nhật	TS00680	Thành Viên

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 4 năm 2026

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU.....	4
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	4
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN.....	6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1 Lý do chọn đề tài.....	7
1.2 Mục tiêu và phạm vi dự án.....	7
A. Mục tiêu.....	7
B. Phạm vi.....	8
1.3. Đối tượng người dùng và khách hàng mục tiêu.....	8
A. Nhà tổ chức.....	9
B. Người xem.....	9
1.4. Phân công công việc nhóm (bảng trách nhiệm).....	10
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	11
2.1. Khảo sát và quy trình nghiệp vụ bán vé.....	11
A. Khảo sát thực trạng và các nền tảng phổ biến.....	11
B. Quy trình nghiệp vụ cốt lõi tại Ticket4U.....	11
C. Nghiệp vụ đặc thù: Vé động và kiểm soát vào cổng.....	12
2.2. Yêu cầu hệ thống / chức năng.....	12
A. Phân hệ Tài khoản & Bảo mật (Auth Service).....	12
B. Phân hệ Sự kiện & Tìm kiếm AI.....	12
C. Phân hệ Đặt vé & Chống bot.....	13
D. Phân hệ Thanh toán & Soát vé.....	13
2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	13
A. Hiệu năng và khả năng mở rộng.....	13
B. Bảo mật và an toàn dữ liệu.....	13
C. Độ tin cậy và tính toàn vẹn.....	14
2.4. Sơ đồ use case tổng quát.....	14
2.5. Sơ đồ activity diagram.....	15
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	20
3.1. Mô hình kiến trúc công nghệ (be, fe, tools).....	20
3.2. Phác thảo giao diện (figma).....	21
A. Trang Đăng Nhập.....	21
B. Trang Đăng Ký.....	21
C. Homepage.....	22
D. Trang Chi Tiết Sự Kiện.....	23
E. Trang hiển thị sự kiện.....	24
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	25

A. Phác thảo ERD - EER - database diagram.....	25
B. Chi tiết các bảng dữ liệu.....	27
3.4. Thiết kế api (danh sách các endpoint và mô tả).....	27
CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ CÀI ĐẶT.....	32
4.1 Cấu trúc thư mục source code.....	32
4.2 Chi tiết các thư viện và công nghệ đặc biệt.....	32
4.3 Giao diện hệ thống thực tế.....	34
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG.....	36
5.1 Kế hoạch kiểm thử.....	36
5.2 Kịch bản kiểm thử chi tiết.....	36
5.3 Báo cáo kết quả kiểm thử.....	42
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH.....	42
6.1 Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển.....	42
6.1.1 Environment (SSL, HTTPs):.....	42
6.1.2 Frontend:.....	43
6.1.3 Backend:.....	44
6.2 Cấu hình Docker.....	45
6.2.1 Các image docker:.....	45
6.2.2 Cách build image docker.....	45
6.3 Triển khai trên các nền tảng cloud.....	46
6.3.1 Nền tảng triển khai.....	46

LỜI MỞ ĐẦU

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý thầy cô đã và đang giảng dạy tại trường FPT Polytechnic. Thầy cô là những ngọn nến truyền lửa cho chúng em, truyền đạt lại kiến thức, tạo sân chơi, mở ra những cơ hội mà không đâu có thể mang đến được. Từ các môn kỹ năng cơ bản nhất tới những môn chuyên ngành phức tạp, từng chặng đường chúng em đi qua đều có dấu chân của thầy cô ở bên, và từng ngày chúng em tốt hơn, tự tin hơn, trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chúng em đều nhờ các thầy cô cả.

Lời cảm ơn chân thành, đặc biệt nhất em xin gửi thầy Trần Quang Bình, giảng viên bộ môn Ứng Dụng Phần Mềm, là người chúng em đã gặp ở bộ môn Java 6, và cũng là người thầy chúng em chọn để cùng bước đi ở bộ môn Dự Án Tốt Nghiệp. Là một người thầy nghiêm khắc, tường minh, thúc đẩy sự phát triển, thầy đã đưa ra một hướng đi khác lạ, giúp chúng em khám phá sâu hơn và hiểu nhiều hơn về những gì mình được giảng dạy.

Chúng em trân trọng sự hỗ trợ, giảng dạy, và đồng hành của quý thầy cô trong quá trình học tập tại trường. Chính vì sự dẫn dắt đó mà chúng em mới có được ngày hôm nay, tự tin vào bản thân, vào kết quả dự án tốt nghiệp, và vào con đường nghề nghiệp tương lai sau này.

Chúc thầy cô tại FPT Polytechnic luôn dồi dào sức khỏe, tâm huyết truyền lửa đến các thế hệ non trẻ sau này, đưa ra các thế hệ sinh viên yêu thương, ngưỡng mộ thầy cô, và làm giàu cho tổ quốc.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn ký, ghi rõ họ tên

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hội đồng phản biện ký, ghi rõ họ tên

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Thị trường sự kiện và concert trực tiếp đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm giải trí sau đại dịch bùng nổ trở lại. Tuy nhiên, hạ tầng bán vé hiện tại vẫn còn nhiều khoảng trống, cụ thể là ở hai vấn đề lớn:

- Rào cản với nhà tổ chức nhỏ lẻ. Để tổ chức một sự kiện có bán vé, các nhà tổ chức indie thường phải tự xây dựng website riêng, tích hợp cổng thanh toán, hệ thống kiểm vé. Chi phí và công sức cần đầu tư không tương xứng với quy mô sự kiện. Các nền tảng trung gian hiện tại như Ticketbox chủ yếu phục vụ các đơn vị tổ chức lớn, trong khi nhóm indie như nghệ sĩ độc lập, câu lạc bộ, nhà tổ chức workshop chưa có giải pháp phù hợp về chi phí lẫn trải nghiệm.
- Vấn nạn scalper và bot. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu và ngày càng nghiêm trọng tại châu Á. Trong một đợt mở bán vé concert lớn, đã có hơn 1.000 vé bị một bot đơn lẻ mua trong vòng một phút, với mức markup trên thị trường thứ cấp lên tới 7.000%. Không chỉ dừng ở việc mua lại, bot còn áp dụng chiến thuật "denial of inventory": thêm vé vào giỏ hàng để chặn người thật mua, khiến hệ thống hiển thị hết vé trong khi thực tế vé vẫn tồn tại, chờ được bán lại với giá cao hơn trên các sàn thứ cấp.

Hậu quả là người mua thật mất đi cơ hội mua vé với giá gốc, nhà tổ chức mất uy tín dù không có lỗi, và toàn bộ giá trị thặng dư bị scalper chiếm đoạt thay vì quay về tay nghệ sĩ lẫn khán giả.

Từ thực tiễn đó, nhóm nhận thấy nhu cầu cấp thiết cho một nền tảng trung gian tập trung vào hai mục tiêu song song: hạ thấp rào cản cho nhà tổ chức indie và đảm bảo tính công bằng cho người mua thông qua cơ chế chống bot và xác thực danh tính.

1.2 Mục tiêu và phạm vi dự án

A. Mục tiêu

- Hệ thống đóng vai trò nền tảng trung gian (intermediary platform) kết nối nhà tổ chức sự kiện và người mua vé, với hai trục mục tiêu chính:

Đối với nhà tổ chức (B2B):

- Cung cấp công cụ để tạo và quản lý trang giới thiệu sự kiện mà không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật.
- Hỗ trợ toàn bộ vòng đời của sự kiện: từ khâu đăng sự kiện, bán vé, đến kiểm soát vé vào cửa.
- Giảm chi phí vận hành bằng mô hình chia sẻ doanh thu (revenue share) thay vì chi phí cố định.

Đối với người mua (B2C):

- Đảm bảo môi trường mua vé công bằng thông qua các cơ chế chống bot (CAPTCHA, rate limiting, hàng đợi có kiểm soát), giới hạn số lượng vé trên mỗi tài khoản, và xác thực danh tính người dùng.
- Cung cấp vé điện tử (e-ticket/QR code) được xác thực tại chỗ, hạn chế vé giả và giao dịch thứ cấp không kiểm soát.

B. Phạm vi**Trong phạm vi dự án:**

- Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện dành cho nhà tổ chức: tạo sự kiện, cấu hình loại vé, quản lý doanh thu.
- Hệ thống bán vé phía người dùng: tìm kiếm, đặt vé, thanh toán, nhận e-ticket.
- Cơ chế xác thực danh tính người dùng khi đăng ký tài khoản.
- Cơ chế chống bot cơ bản: giới hạn tốc độ request (rate limiting), hàng đợi ảo, giới hạn số vé mỗi giao dịch.
- Hệ thống kiểm vé tại cổng sự kiện (QR code scan).
- Giao diện quản trị (admin) để duyệt và hỗ trợ nhà tổ chức.

Ngoài phạm vi dự án:

- Hệ thống thanh toán tự động (tích hợp cổng thanh toán thực tế sẽ dùng sandbox/mock trong giai đoạn phát triển).
- Tính năng resale / chuyển nhượng vé có kiểm soát (có thể mở rộng trong phiên bản tiếp theo).
- Ứng dụng mobile native (giai đoạn đầu tập trung vào web responsive).
- Tích hợp marketing automation hoặc phân tích dữ liệu nâng cao.

1.3. Đối tượng người dùng và khách hàng mục tiêu

- Đối tượng người dùng của nền tảng có 2 nhóm chính: nhà tổ chức, và người xem

A. Nhà tổ chức

Nhà tổ chức là bên tạo ra các sự kiện để khách hàng có thể mua vé. Trong giai đoạn phát triển ban đầu, nền tảng tập trung nhắm đến các nhà sáng tạo nhỏ lẻ (indie) để xây dựng nền tảng cộng đồng trước khi mở rộng quy mô. Nhóm đối tượng này bao gồm:

- Nghệ sĩ độc lập / nhóm nhạc indie: Các cá nhân hoặc nhóm chưa có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, cần một công cụ đơn giản để bán vé và quảng bá show diễn của mình.
- Câu lạc bộ & cộng đồng: CLB thể thao, CLB sở thích (nhiếp ảnh, đọc sách, board game...), hội nhóm sinh viên — tổ chức các sự kiện định kỳ có thu phí hoặc miễn phí.
- Người tổ chức workshop / khóa học ngắn hạn: Giảng viên tự do, chuyên gia freelance muốn host buổi đào tạo, talk hay lớp học trải nghiệm.
- Nhà tổ chức sự kiện nhỏ lẻ (micro-organizer): Cá nhân hoặc nhóm nhỏ tổ chức pop-up market, triển lãm nghệ thuật, chiếu phim, open mic, v.v.

Đặc điểm chung của nhóm này trong giai đoạn đầu:

- Ngân sách và nguồn lực hạn chế, ưu tiên công cụ đơn giản, chi phí thấp hoặc mô hình ăn chia doanh thu (revenue share).
- Chưa có kinh nghiệm chuyên sâu về vận hành bán vé, cần giao diện trực quan và hỗ trợ dễ tiếp cận.
- Có mạng lưới cộng đồng nhất định (followers trên mạng xã hội, thành viên CLB), nhưng thiếu kênh phân phối vé chính thức.

B. Người xem

Người xem là nhóm mua vé và tham dự sự kiện. Đây là nhóm có phân khúc rộng và đa dạng, phụ thuộc trực tiếp vào loại sự kiện được đăng trên nền tảng. Có thể phân chia theo các chiều sau:

Theo độ tuổi & hành vi tiêu dùng:

- Gen Z (18–25 tuổi): Nhóm năng động nhất trong việc tham gia sự kiện cộng đồng, concert indie, workshop sáng tạo. Khám phá sự kiện chủ yếu qua mạng xã hội (TikTok, Instagram). Quyết định nhanh, ưu tiên trải nghiệm hơn vật chất.
- Millennials (26–35 tuổi): Nhóm có thu nhập ổn định, sẵn sàng chi tiêu cho sự kiện giải trí, networking, và phát triển kỹ năng. Đây thường là nhóm mua vé chủ lực về giá trị giao dịch.

- Người đi làm trung niên (35–50 tuổi): Tham gia các sự kiện hội thảo, triển lãm, hoặc sự kiện gia đình. Tần suất thấp hơn nhưng giá trị vé cao hơn.

Theo động lực tham dự:

- Fan/cộng đồng theo nghệ sĩ hoặc CLB: Nhóm trung thành, có xu hướng mua vé sớm và quay lại nhiều lần.
- Người khám phá trải nghiệm mới: Tham dự vì tò mò hoặc được bạn bè rủ, chưa có sự gắn kết sâu với nhà tổ chức.
- Người học / phát triển bản thân: Tìm kiếm workshop, talkshow, hoặc khóa học ngắn hạn để nâng cao kỹ năng.

Đặc điểm chung:

- Kỳ vọng trải nghiệm mua vé nhanh, an toàn và không rườm rà. Theo nghiên cứu của các nền tảng lớn như Ticketmaster, nhóm người dùng 25–34 tuổi là độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất Similarweb trên các nền tảng bán vé trực tuyến.
- Hành vi khám phá sự kiện ngày càng dịch chuyển sang mobile và mạng xã hội: TikTok hiện có hơn 60% người dùng thuộc thế hệ Gen Z, và đây là kênh phát hiện sự kiện quan trọng với người trẻ.
- Tin tưởng vào đánh giá cộng đồng và uy tín của nhà tổ chức trước khi quyết định mua.

1.4. Phân công công việc nhóm (bảng trách nhiệm)

Công việc	Người chịu trách nhiệm chính	Thành viên tham gia
Bàn giao, quản lý công việc	Nguyễn Quốc Minh	La Ngọc Hùng
Thiết kế hệ thống auth (author, authen)	Nguyễn Quốc Minh	
Thiết kế hệ thống mail	La Ngọc Hùng	Nguyễn Quốc Minh
Thực thi hệ thống lưu trữ & hiển thị sự kiện	Văn Đahy	Nguyễn Trung Nghĩa Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Quốc Minh
Phát triển tính năng thanh toán	La Ngọc Hùng	
Lên ý tưởng và thực thi các tính năng tìm kiếm theo ngữ nghĩa	Nguyễn Quốc Minh	Nguyễn Trung Nghĩa

Nghiên cứu, lên thiết kế cốt lõi hệ thống (Systems Design)	Nguyễn Quốc Minh	La Ngọc Hùng
Phân tích yêu cầu và vẽ activity diagram, use case	Văn Đạt	Nguyễn Trung Nghĩa
Nghiên cứu công nghệ, thực thi hệ thống lưu trữ và hiển thị layout event	Nguyễn Minh Nhật	Nguyễn Minh Nhật
Triển khai dự án (Deployment)	Nguyễn Quốc Minh	
Viết User Story	Nguyễn Quốc Minh	
Viết Test Requirement, Test Case	Nguyễn Quốc Minh	
Viết Automation Test	Nguyễn Quốc Minh	

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát và quy trình nghiệp vụ bán vé

A. Khảo sát thực trạng và các nền tảng phổ biến

Qua nghiên cứu các nền tảng hiện nay (Ticketbox, các hệ thống nội bộ), nhóm nhận diện các lỗ hổng nghiệp vụ chính:

- **Lỗ hổng kiểm soát giao dịch (Bot & Scalping):** Thiếu cơ chế ngăn chặn triệt để các công cụ mua vé tự động, dẫn đến cháy vé ảo và đầu cơ.
- **Rủi ro từ QR Code tĩnh:** Vé gửi qua email dễ bị sao chép, giả mạo hoặc bán lại cho nhiều người.
- **Hạn chế tìm kiếm:** Quy trình tiếp cận sự kiện phụ thuộc vào từ khóa chính xác, chưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiểu nhu cầu theo ngữ nghĩa.

B. Quy trình nghiệp vụ cốt lõi tại Ticket4U

Hệ thống Ticket4U tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch tối đa:

- **Thiết lập sự kiện (Organizer Management):** BTC cấu hình sự kiện kèm ràng buộc nghiêm ngặt: giới hạn số vé/tài khoản, yêu cầu mức độ xác minh tài khoản để ngăn chặn gom vé.

- **Đặt vé và chống đầu cơ (Anti-Scalper Flow):** Người dùng bắt buộc xác thực đa lớp (OIDC, SĐT, Captcha). Hệ thống áp dụng cơ chế khóa vé tạm thời (Locking) để xử lý tranh chấp khi truy cập cao.
- **Xác thực thanh toán (Automated Payment):** Tích hợp hệ thống Sepay, đối soát giao dịch thời gian thực và tự động xác nhận đơn hàng qua Webhook.

C. Nghiệp vụ đặc thù: Vé động và kiểm soát vào cổng

- **Cơ chế “Vé chờ kích hoạt”:** Sau khi thanh toán, người dùng sở hữu quyền tham dự. Mã QR chỉ hiển thị sát giờ sự kiện để triệt tiêu khả năng chuyển nhượng ngoài sàn.
- **Quy trình Dynamic QR Token:** Mã QR là một Rotating Token (JWT) tự động làm mới mỗi 5 phút. Người dùng phải truy cập trực tiếp hệ thống tại cổng để lấy mã, ngăn chặn ảnh chụp màn hình/video gian lận.
- **Nghiệp vụ soát vé (Gatekeeping):** Nhân viên dùng ứng dụng giải mã JWT, đối chiếu ID vé với database và ghi nhận log (thời gian, người bắt) để vô hiệu hóa vé đã sử dụng ngay lập tức.

2.2. Yêu cầu hệ thống / chức năng

A. Phân hệ Tài khoản & Bảo mật (Auth Service)

- **Xác thực đa kênh:** Hỗ trợ Google OIDC và đăng nhập Email/SĐT
- **Quy trình đăng ký:** SĐT chỉ chấp nhận đầu số Việt Nam (03, 05, 07, 08, 09), không trùng lặp.
 - + Email cần xác minh để kích hoạt tài khoản (Inactive -> Active).
 - + Mật khẩu: 8-32 ký tự, bắt buộc có chữ hoa, chữ thường, số và một ký tự đặc biệt thuộc `!@#$%^*()-_+=[]{}|;:~`"/?<>~``
- **Bảo mật nâng cao:** Mã hóa mật khẩu bằng Argon2Id, tích hợp CAPTCHA, Rate limit và cơ chế Rotating Refresh Token, chống replay và enumeration attack.
- **Hệ thống Role:** Phân quyền theo Guest, Customer, Organizer Admin, Event Staff (Gatekeeper), Admin, System Admin.

B. Phân hệ Sự kiện & Tìm kiếm AI

- **Quản trị sự kiện:** UI cho phép BTC tùy chỉnh giá vé, số lượng, ngày mở/đóng bán và giới hạn vé/tài khoản..

- **Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search):** Ứng dụng LLM & Vector DB (Qdrant) hỗ trợ tìm kiếm theo ý nghĩa câu lệnh thay vì từ khóa.
- **Gợi ý sự kiện:** Đề xuất dựa trên vị trí người dùng và lịch sử hành vi (đã xem/đã mua).

C. Phân hệ Đặt vé & Chống bot

- **Luồng đặt vé:** Chọn vé -> Xác thực CAPTCHA -> Nhập thông tin chi tiết (Hỗ trợ xuất hóa đơn: MST, CCCD, địa chỉ) -> Thanh toán.
- **Chống Bot:** Kiểm tra tuổi đời tài khoản, xác minh SĐT chống VoIP, chặn vùng (Region block) và giới hạn số vé mua.
- **Xử lý đồng thời (Concurrency):** Cơ chế giữ chỗ tạm thời bằng kiến trúc Reactive, ngăn chặn bán quá số lượng (Overbooking).

D. Phân hệ Thanh toán & Soát vé

- **Thanh toán:** Tích hợp cổng Sepay tự động. Xử lý chiết khấu và nhận tiền sau sự kiện qua Dashboard thống kê.
- **Soát vé:** Sinh mã QR động (5 phút hiệu lực). Log lịch sử soát vé thời gian thực.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

A. Hiệu năng và khả năng mở rộng

- **Xử lý bất đồng bộ:** Sử dụng **Spring WebFlux (Reactive)** cho Ticket Service để xử lý hàng ngàn request đồng thời với độ trễ thấp.
- **Tốc độ phản hồi:** Latency trung bình cho các thao tác tìm kiếm và truy vấn phải dưới 200ms.
- **Tính sẵn sàng:** Triển khai Microservices trên Docker giúp nâng cấp từng phần không làm gián đoạn hệ thống.

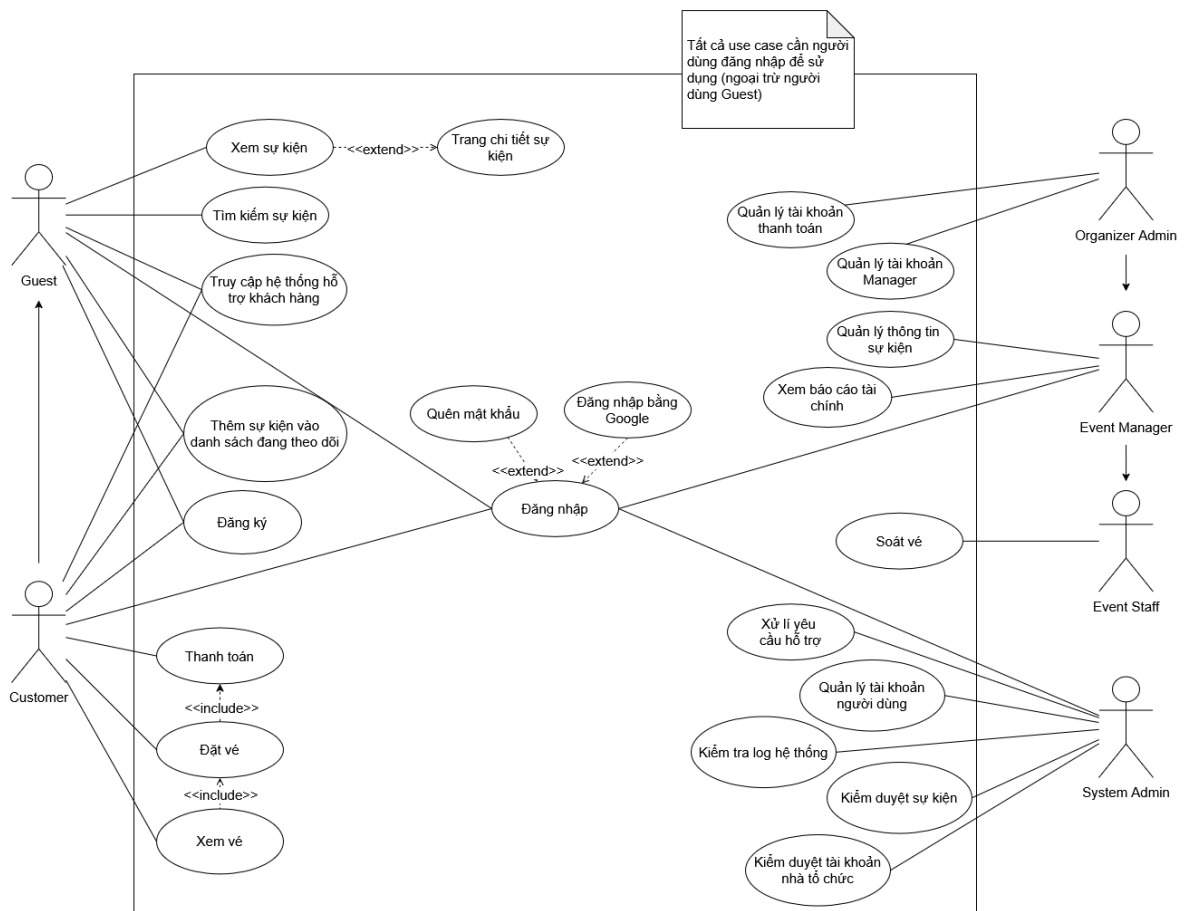
B. Bảo mật và an toàn dữ liệu

- **Xác thực:** Chuẩn JWT với thuật toán ký **ES256**. Xoay vòng Token để chống chiếm quyền phiên làm việc.
- **Mã hóa:** Mật khẩu được băm bằng thuật toán **Argon2Id** (đề xuất bởi OWASP) để chống Brute-force và Rainbow table.

C. Độ tin cậy và tính toàn vẹn

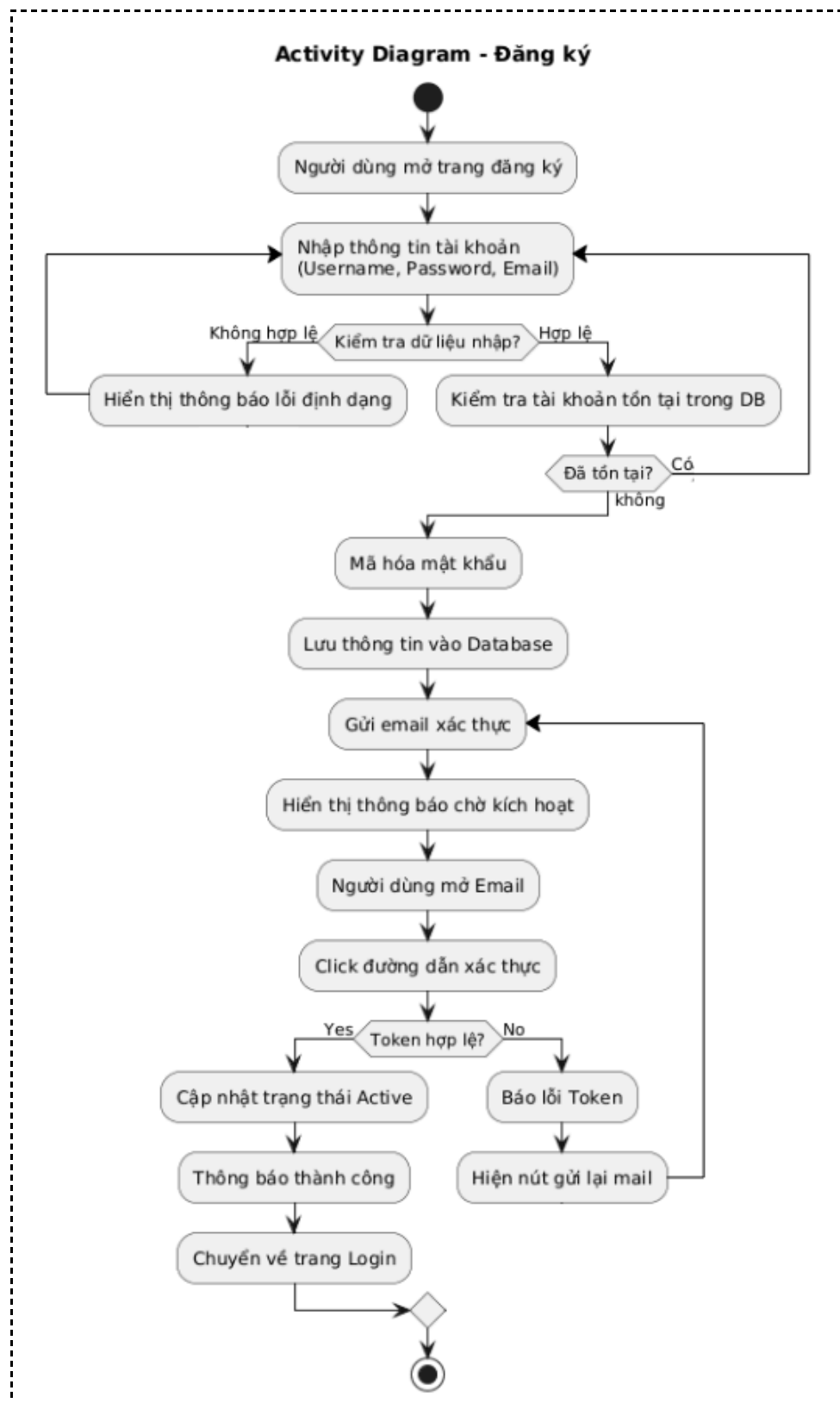
- **Tính toàn vẹn:** Đảm bảo giao dịch nguyên tử (Atomic transactions), không trùng ghề.
- **Tương thích:** Phát triển bằng Nuxt3 (Vue3) đảm bảo Responsive và dùng SSR (Server-Side Rendering) để tối ưu SEO và tốc độ tải trang ban đầu

2.4. Sơ đồ use case tổng quát

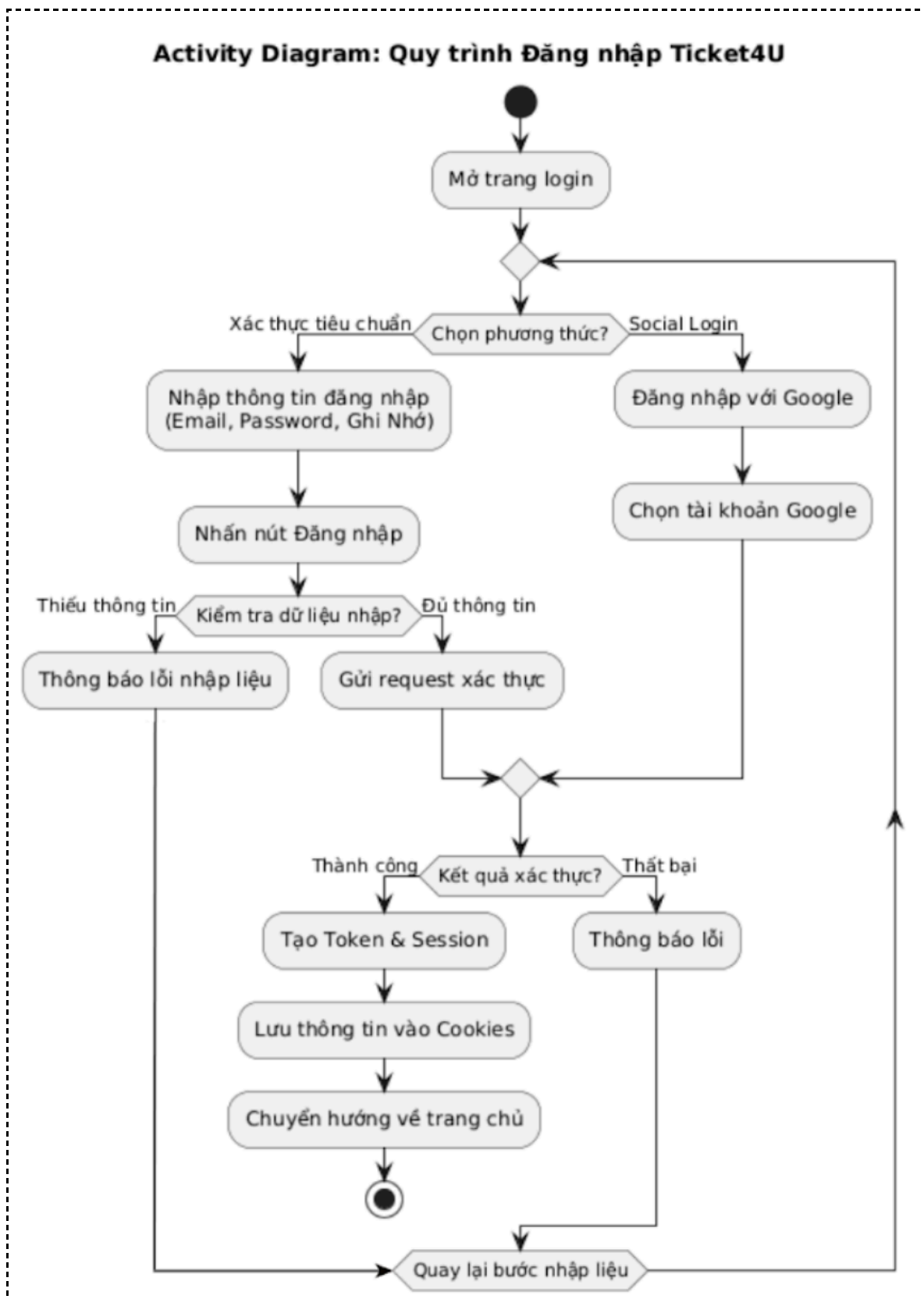


2.5. Sơ đồ activity diagram

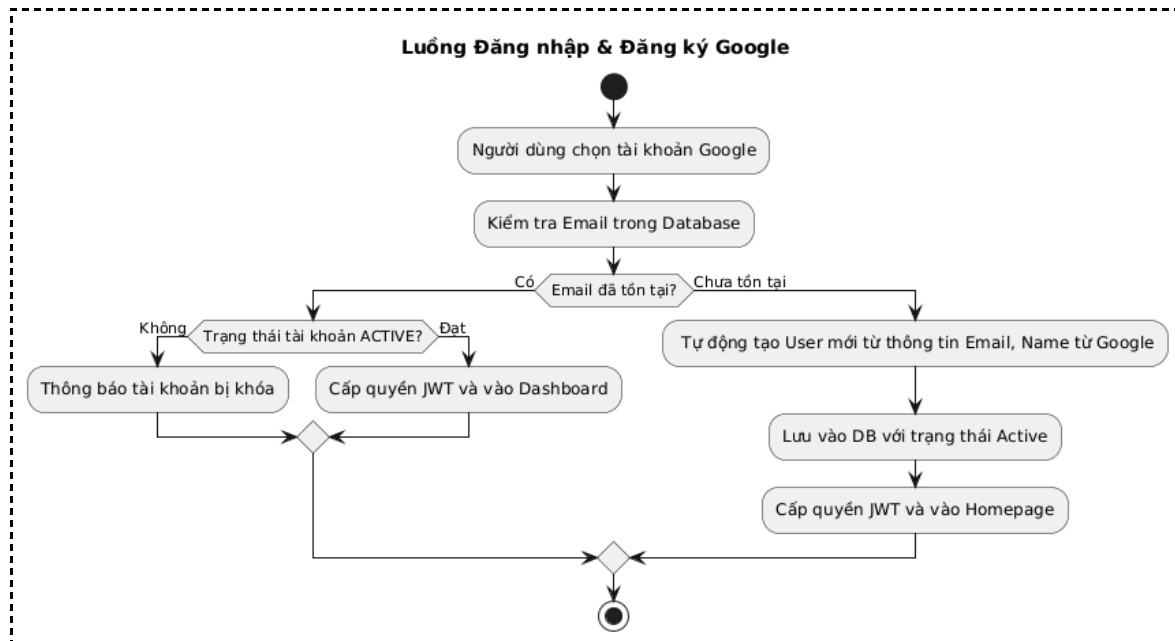
- Flow đăng ký



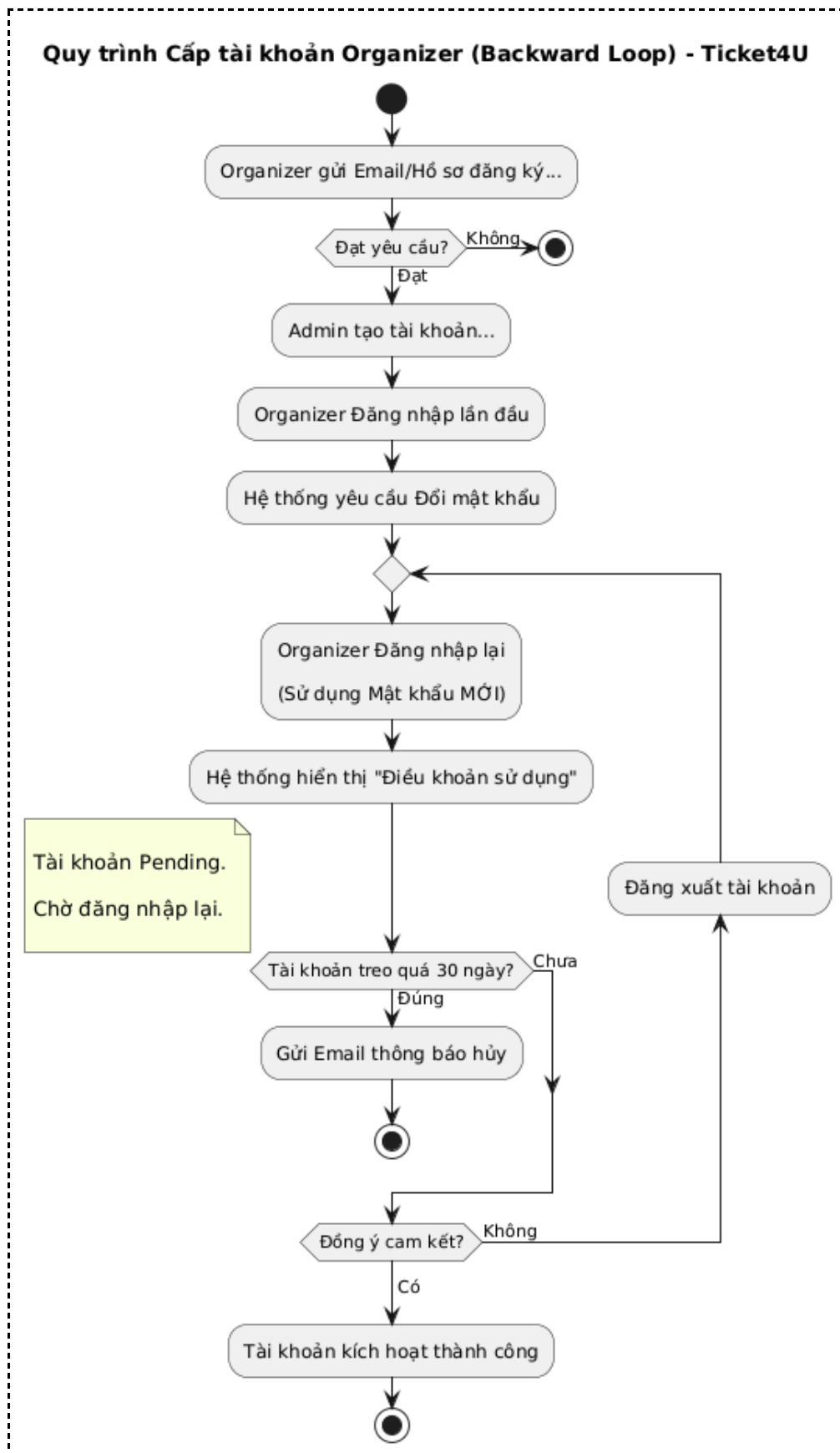
- Flow đăng nhập



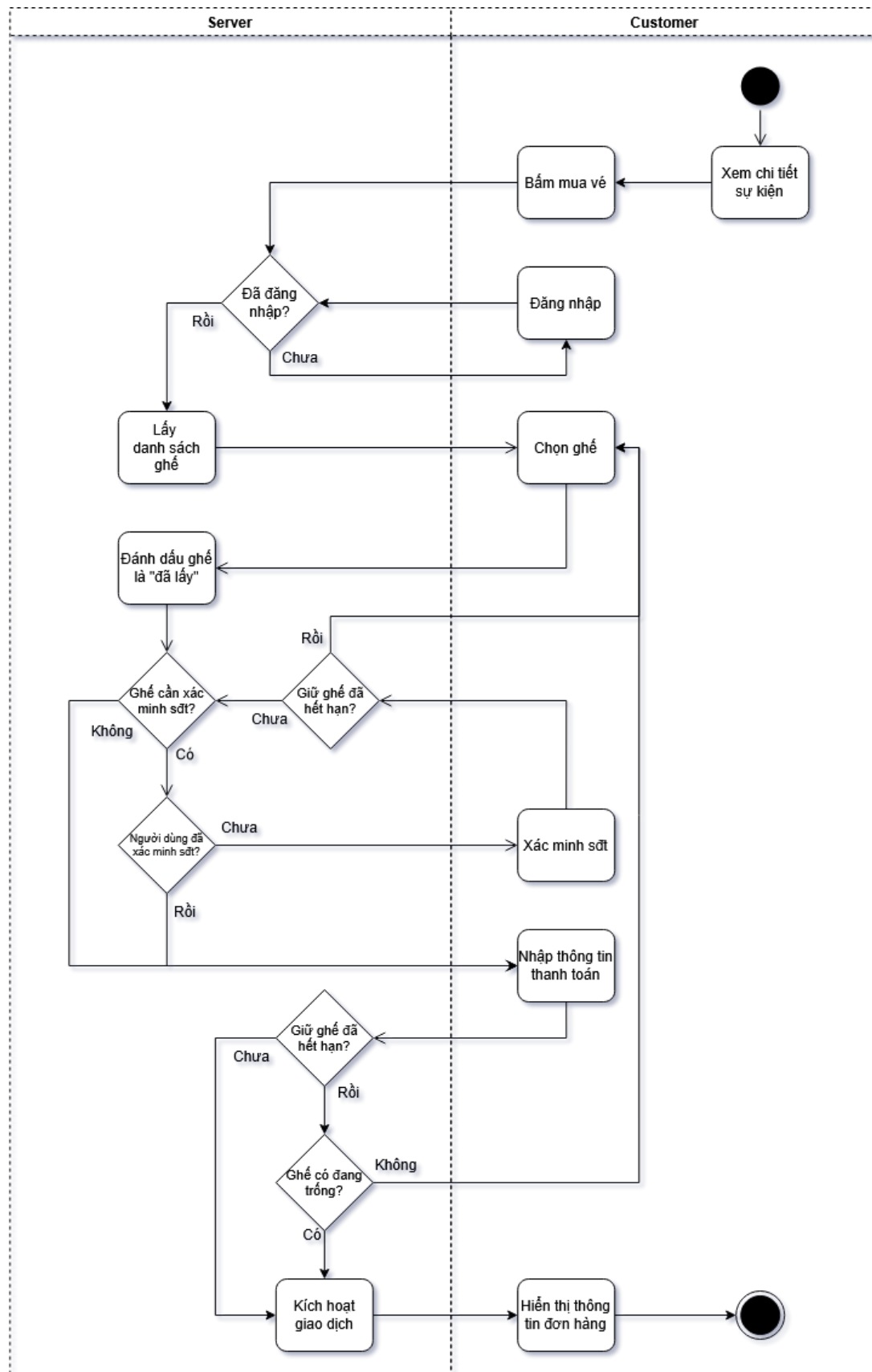
- Flow đăng nhập & đăng ký với Google



- Flow cấp tài khoản Organizer



- Flow mua vé



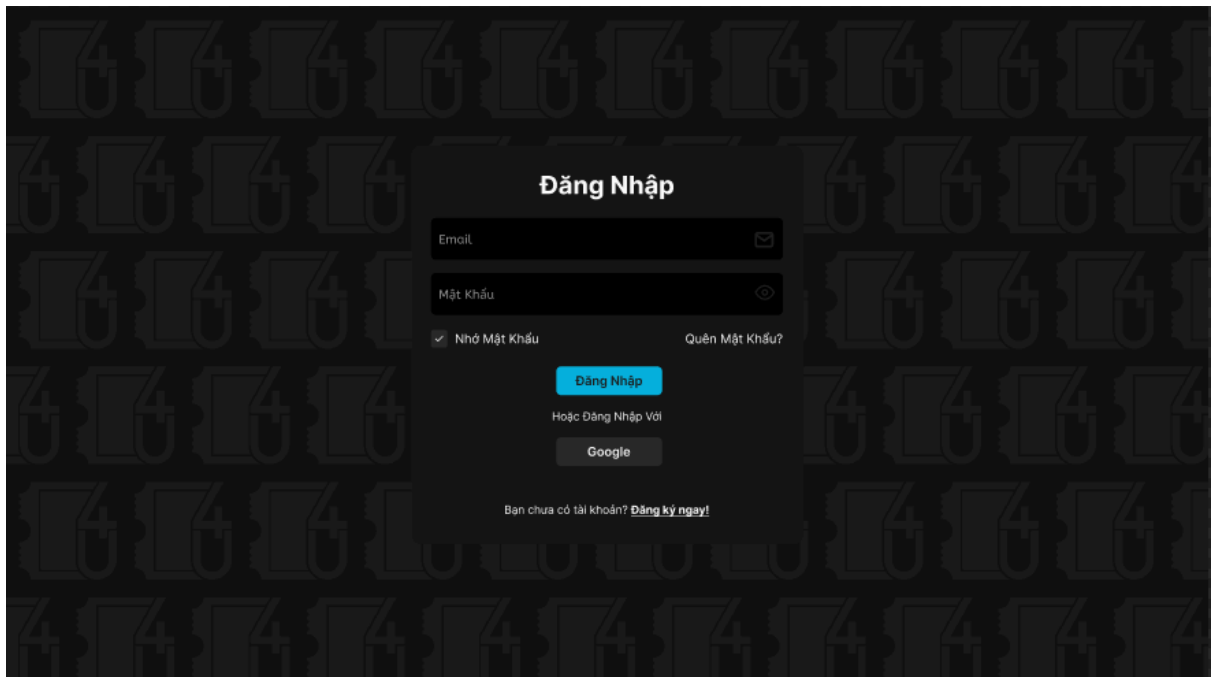
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Mô hình kiến trúc công nghệ (be, fe, tools)

- BE Microservice, chia thành các service sau: User, Event, Ticket, Payment, Mail, Embedding

3.2. Phác thảo giao diện (figma)

A. Trang Đăng Nhập



B. Trang Đăng Ký

Đăng Ký

Tên Họ và tên lót

Email

Số điện thoại

Mật khẩu 

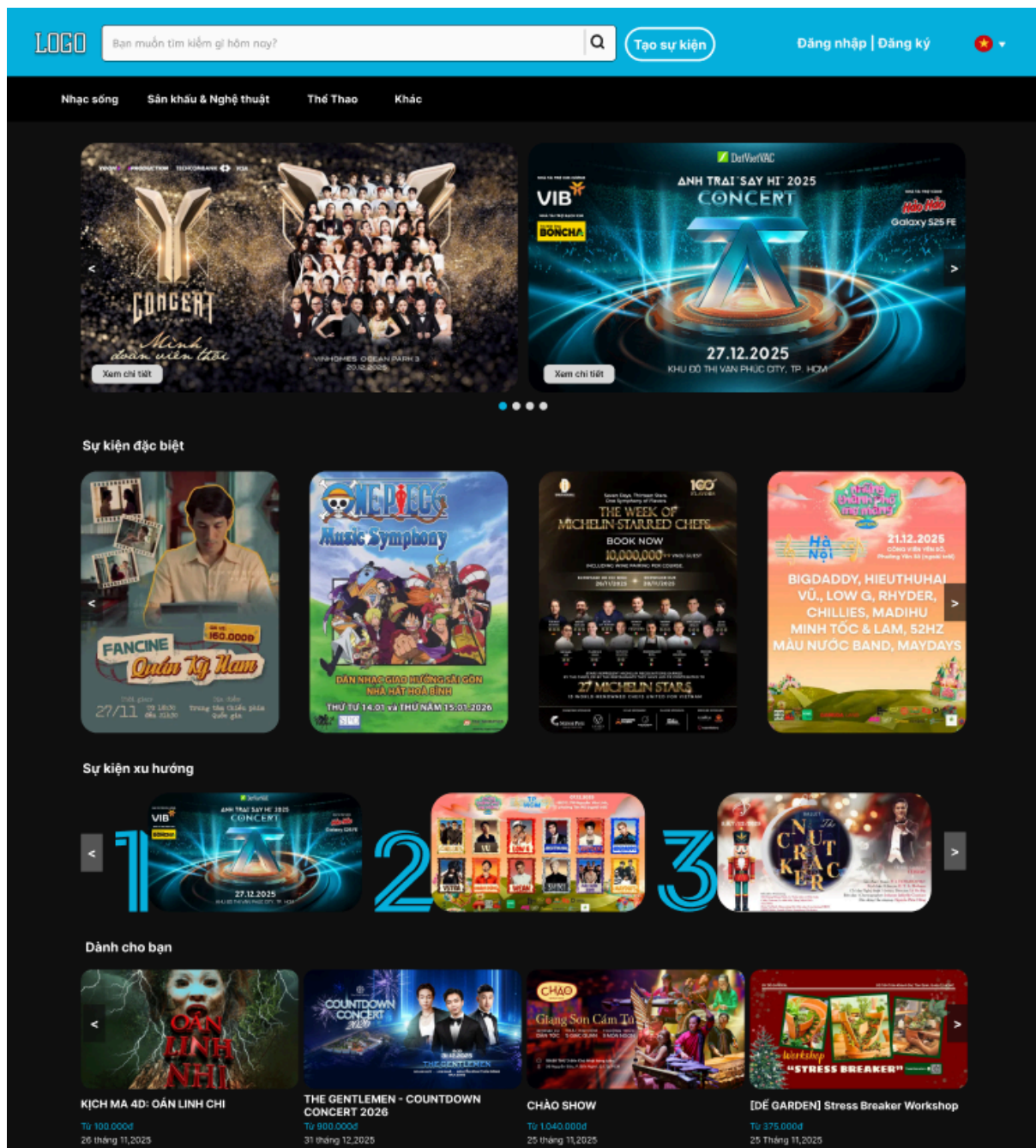
Nhập lại mật khẩu 

Hoặc đăng ký với

 Google

Bạn đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay!](#)

C. Homepage



D. Trang Chi Tiết Sự Kiện

LOGO

Bạn muốn tìm kiếm gì hôm nay? Tạo sự kiện Đăng nhập | Đăng ký

Nhạc sống
Sân khấu & Nghệ thuật
Thể Thao
Khác

GIAO HƯỚNG MÙA YÊU - LIVE CONCERT ĐẶC BIỆT TẠI NHÀ HÁT HỒ GƯƠM

📅 20:00 - 22:30, 03 tháng 01, 2026

📍 Nhà hát Hồ Gươm
40 Hàng Bài, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Giá từ **1.550.000 đ**

[Mua vé ngay](#)



DONH TỔ CHỨC
Arcade Media

"Live Concert"
Giao Huong THUAT

20h00 . 03.01 . NHÀ HÁT HỒ GƯƠM
SS 40 Hàng Bài, Cầu Nam, Hồ Ng.

Gian hàng bán vé: CMCITV • Tổng đài vận hành: 024.3911.1111 • Gian đặt vé online: GAMMA BOOKING • Phòng tiếp đón khách PHỐ MỚI:
Quảng trường Lũy Bán Bích • Cổng vào phố Cổ Đông • Sân vận động Thủ Đức • Hoàng gia CASINO và...
Đang tải thêm địa điểm khác...

Lịch sự kiện
Vé sự kiện
Thông tin về
Nhà tổ chức

Lịch sự kiện và sơ đồ chỗ ngồi



GIAO HƯỚNG MÙA YÊU - LIVE CONCERT ĐẶC BIỆT TẠI NHÀ HÁT HỒ GƯƠM
40 Hàng Bài, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
[Xem sơ đồ](#)

Chủ Nhật, 03/01/2026
20:00 - 22:30

Về sự kiện



20h00
03.01.2026

QUYỀN LỢI CÁC HẠNG VÉ

Quyền lợi	SVIP	VIP	PREMIUM	DELUXE	STANDARD

E. Trang hiển thị sự kiện

Bạn muốn tìm kiếm gì hôm nay?

Tạo sự kiện

Đăng nhập | Đăng ký

Nhạc sống

Sân khấu & Nghệ thuật

Thể Thao

Khác

Kết quả tìm kiếm

26/11/2025 - 30/12/2025

Số lọc

SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL

Từ 100.000đ

26 tháng 11, 2025

[TP.HCM] Những Thành Phố Mơ Màng Year End 2025

Từ 900.000đ

31 tháng 12, 2025

ANH TRAI "SAY HI" 2025 CONCERT

Từ 1.040.000đ

25 tháng 11, 2025

[CAT&MOUSE] CA SĨ VICKY NHUNG + CA SĨ PHAN DUY ANH

Từ 375.000đ

25 Tháng 11, 2025

SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL

Từ 100.000đ

26 tháng 11, 2025

[TP.HCM] Những Thành Phố Mơ Màng Year End 2025

Từ 900.000đ

31 tháng 12, 2025

ANH TRAI "SAY HI" 2025 CONCERT

Từ 1.040.000đ

25 tháng 11, 2025

[CAT&MOUSE] CA SĨ VICKY NHUNG + CA SĨ PHAN DUY ANH

Từ 375.000đ

25 Tháng 11, 2025

SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL

Từ 100.000đ

26 tháng 11, 2025

[TP.HCM] Những Thành Phố Mơ Màng Year End 2025

Từ 900.000đ

31 tháng 12, 2025

ANH TRAI "SAY HI" 2025 CONCERT

Từ 1.040.000đ

25 tháng 11, 2025

[CAT&MOUSE] CA SĨ VICKY NHUNG + CA SĨ PHAN DUY ANH

Từ 375.000đ

25 Tháng 11, 2025

SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL

Từ 100.000đ

26 tháng 11, 2025

[TP.HCM] Những Thành Phố Mơ Màng Year End 2025

Từ 900.000đ

31 tháng 12, 2025

ANH TRAI "SAY HI" 2025 CONCERT

Từ 1.040.000đ

25 tháng 11, 2025

[CAT&MOUSE] CA SĨ VICKY NHUNG + CA SĨ PHAN DUY ANH

Từ 375.000đ

25 Tháng 11, 2025

Hotline

Thứ 2 - Chủ Nhật (8:00 - 23:00)

19xx.xxxx

Email

support@ticket4u.vn

Văn phòng chính

Tầng 12, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Dành cho Khách Hàng

Điều khoản sử dụng cho khách hàng

Dành cho Ban Tổ Chức

Điều khoản sử dụng cho ban tổ chức

Về công ty chúng tôi

Quy chế hoạt động

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thanh toán

Cơ chế giải quyết tranh chấp/ khiếu nại

Chính sách đổi trả và kiểm hàng

Điều kiện vận chuyển và giao nhận

Phương thức thanh toán

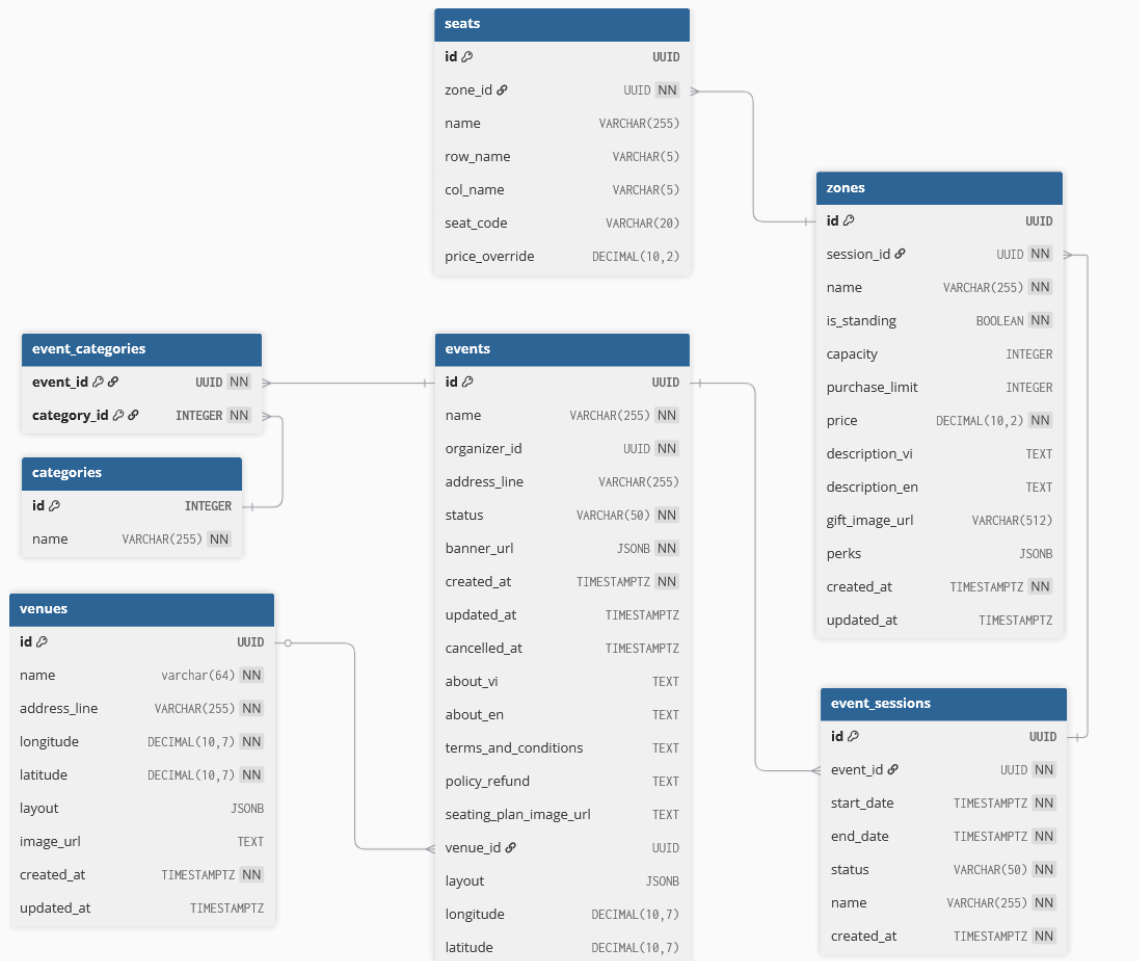
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

A. Phác thảo ERD - EER - database diagram

- User service



- Event service



- Ticket service



B. Chi tiết các bảng dữ liệu

3.4. Thiết kế api (danh sách các endpoint và mô tả)

- Các đường dẫn đều có tiền tố nhất định và sẽ được gom theo nhóm; ví dụ: đường dẫn /auth/ thuộc nhóm public sẽ ghép tiền tố thành api/v1/auth/
- Các đường dẫn public, tất cả đều có tiền tố api/v1

Đường dẫn	Method	Mô tả
User Service		
auth/refresh	POST	Gửi refresh token về để lấy access token mới, và thông tin người dùng, tiếp tục truy cập hệ thống
auth/login	POST	Endpoint đăng nhập truyền thống, user gửi email/sdt và mật khẩu, hệ thống trả ra refresh token, access token và thông tin người dùng
auth/logout	POST	Gửi request kèm với refresh token để yêu cầu hủy phiên đăng nhập
auth/register	POST	Endpoint đăng ký truyền thống, user gửi thông tin đăng ký về và hệ thống trả ra lỗi/thông báo
auth/google	POST	Endpoint đăng ký/đăng nhập bằng google OIDC
auth/verify-email	POST	Endpoint xác thực email của người dùng nếu cung cấp token hợp lệ
auth/forgot-password	POST	Endpoint gửi yêu cầu reset mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu
auth/reset-password	POST	Endpoint nhận reset password token và mật khẩu mới để reset mật khẩu cho người dùng
public/organizers/{id}	GET	Lấy thông tin giới thiệu của nhà tổ chức
sessions	GET	Endpoint dùng để lấy danh sách phiên đăng nhập đang hoạt động của tài khoản hiện tại
sessions/{display-id}	DELETE	Endpoint dùng để xóa một phiên đăng nhập
users	GET	Endpoint lấy thông tin tóm tắt của tài khoản đăng nhập hiện tại
users	PATCH	Endpoint dùng để chỉnh sửa thông tin chi tiết của tài khoản hiện tại

users/password	PATCH	Endpoint dùng để đổi mật khẩu
Event Service		
public/categories	GET	Endpoint để lấy danh sách thể loại sự kiện (Category)
public/categories/{category-id}/events/upcoming	GET	Endpoint để lấy thông tin thể loại kèm danh sách sự kiện sắp tới thuộc thể loại đó
public/events/{id}	GET	Endpoint lấy đầy đủ thông tin của sự kiện thông qua ID của sự kiện
public/events/{id}/related	GET	Endpoint lấy danh sách các sự kiện liên quan thông qua một sự kiện
public/events/featured	GET	Endpoint lấy danh sách các sự kiện nổi bật
public/events/locational	GET	Endpoint lấy danh sách các sự kiện dựa trên thông tin vị trí người dùng
public/events/trending	GET	Endpoint lấy danh sách các sự kiện phổ biến
public/events/suggested	GET	Endpoint lấy danh sách các sự kiện được đề xuất
public/events/search	GET	Endpoint lấy danh sách sự kiện theo từ khóa
public/sessions/{session-id}/layout	GET	Lấy thông tin layout của phiên sự kiện cụ thể
Mail Service		
mail/send	POST	Endpoint dùng để gửi mail
mail/templates	GET	Backend trả về mã các template mail có sẵn
Ticket Service		
public/events/{event-id}/availability	GET	Lấy danh sách các ghế đã bị chiếm hoặc book của sự kiện
orders/{order-id}	GET	Lấy thông tin đơn hàng

orders/{order-id}/tickets	GET	Lấy thông tin chi tiết của danh sách vé của sự đơn hàng
reservations	GET	Lấy thông tin các ghế đang được giữ cho người dùng
reservations/{reservation-id}	GET	Xem cụ thể thông tin một nhóm ghế đang được giữ của người dùng
reservations	POST	Đánh dấu thông tin ghế là người dùng sẽ giữ trong vòng 15 phút tới
reservations/{reservation-id}	DELETE	Hủy việc giữ chỗ
tickets/{ticket-id}	GET	Lấy thông tin cụ thể của một vé nào đó
tickets/{ticket-id}/status	PATCH	Đánh dấu là vé này đã được sử dụng

- Các đường dẫn nội bộ service to service, có tiền tố internal/

Đường dẫn	Method	Mô tả
embed	POST	Tạo vector nhúng cho dữ liệu đầu vào theo nhiều chế độ khác nhau, phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa nội bộ

- Các đường dẫn khác, không có tiền tố

Đường dẫn	Method	Mô tả
User Service		
health	GET	Kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống
auth/.well-known/jwks.json	GET	Lấy public key của user service dưới dạng JWKS để verify chữ ký AT
Event Service		
health	GET	Kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống

health/jwk/auth	GET	Kiểm tra tính khả dụng của JSON Web Key (JWK) dùng cho xác thực
health/jwk/user	GET	Xác minh token của người dùng, đảm bảo hệ thống auth của service hoạt động
Ticket Service		
health	GET	Kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống
health/jwk/auth	GET	Kiểm tra tính khả dụng của JSON Web Key (JWK) dùng cho xác thực
health/jwk/user	GET	Xác minh token của người dùng, đảm bảo hệ thống auth của service hoạt động

CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ CÀI ĐẶT

4.1 Cấu trúc thư mục source code

```
root/
├── frontend/
│   └── (Frontend Nuxt3)
├── backend/
│   ├── database/
│   │   └── (Database schema, mock data)
│   ├── blocking/
│   │   └── (Service chạy bằng Spring boot web)
│   ├── reactive/
│   │   └── (Service chạy bằng Spring Boot WebFlux)
│   ├── standalone/
│   │   ├── embedding-service/
│   │   │   └── (Service chạy bằng python, phục vụ tạo embed vector)
│   │   └── mail-service/
│   │       └── (Service gửi mail, gửi qua Resend REST API)
└── scripts/
    └── docker-compose/
        └── (Các file docker compose để triển khai dự án)
```

4.2 Chi tiết các thư viện và công nghệ đặc biệt

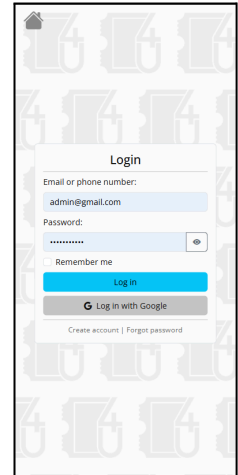
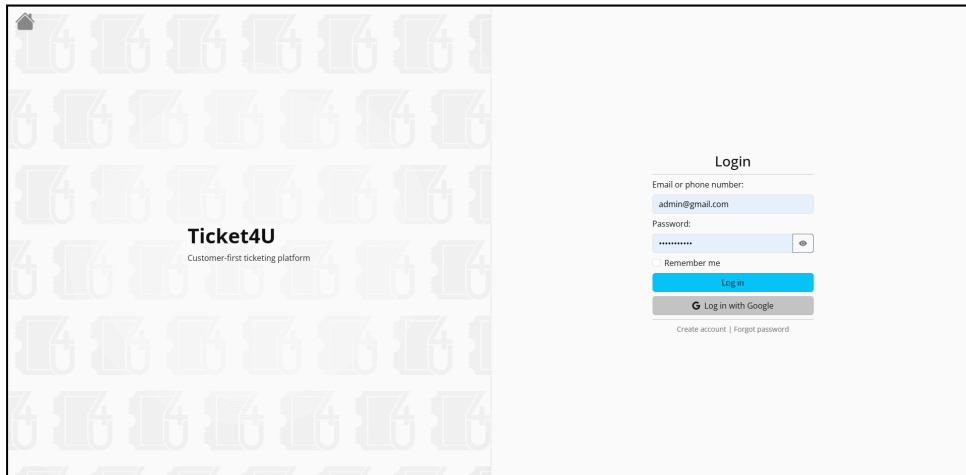
- Ghi chú: bảng dưới đây chỉ ghi các công nghệ tạo nên sự khác biệt ở đầu cuối, các công cụ hỗ trợ code như Lombok, Mapstruct, và các module của Spring Boot sẽ không được liệt kê.

Nền tảng/Công cụ	Công dụng
Git	Quản lý phiên bản (VCS)
Github	Lưu trữ source code trên đám mây (Remote repository)
Frontend	
Node.js, npm	Chạy js code ở server, quản lý dependencies

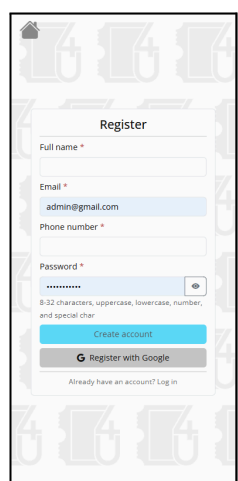
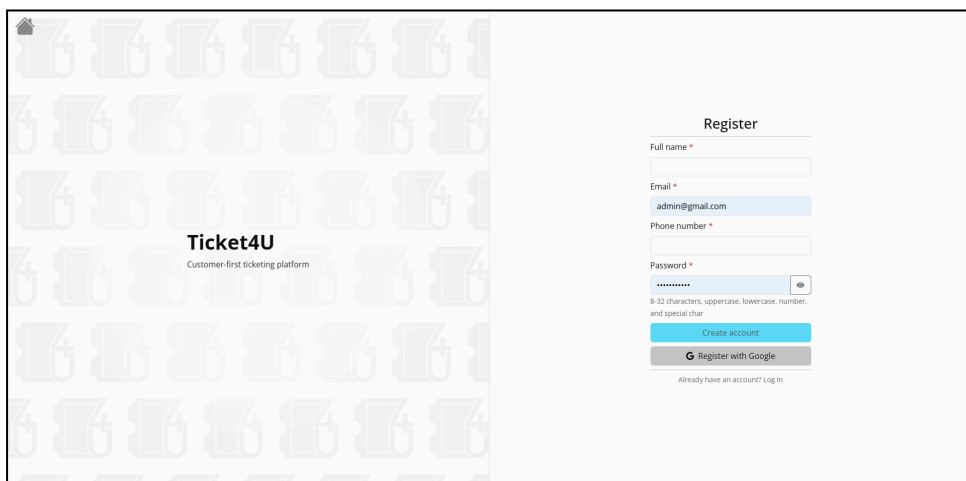
pnpm	Trữ dependencies ở local cache, symlink tới dự án
Vue3	Framework javascript phát triển frontend
Nuxt3	Framework dựa trên Vue3, hỗ trợ SSR, tăng SEO
Bootstrap 5	Styling framework
SaSS	CSS pre-processor, giúp customize bootstrap
Pinia	Local state storage cho vue3
Backend	
Gradle	Quản lý dự án và dependency Java
Spring Boot	Framework phát triển backend Java
Caffeine	Per-instance cache trong memory cho backend Java
Selenium	Java UI Automation driver
FastAPI	Framework phát triển backend Python
PyTorch	Framework phát triển và vận hành LLM trên Python
PostgreSQL	SQL database
QDrant	Vector database
Nemotron embed	LLM model để embed text thành vector
Công cụ triển khai	
Docker	Quản lý, xây dựng container để triển khai
Cloudflare	Tạo cloudflare tunnel, quản lý tên miền, bảo mật backend
Nginx	Reverse proxy, chặn bad traffic, rate limit và route traffic
Cloudinary	Mạng lưới cung cấp tài nguyên (CDN)
Vercel	Nền tảng edge network host frontend (PaaS)
Resend	Mail server

4.3 Giao diện hệ thống thực tế

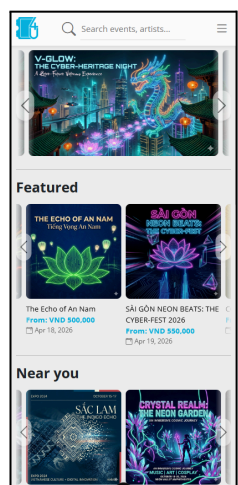
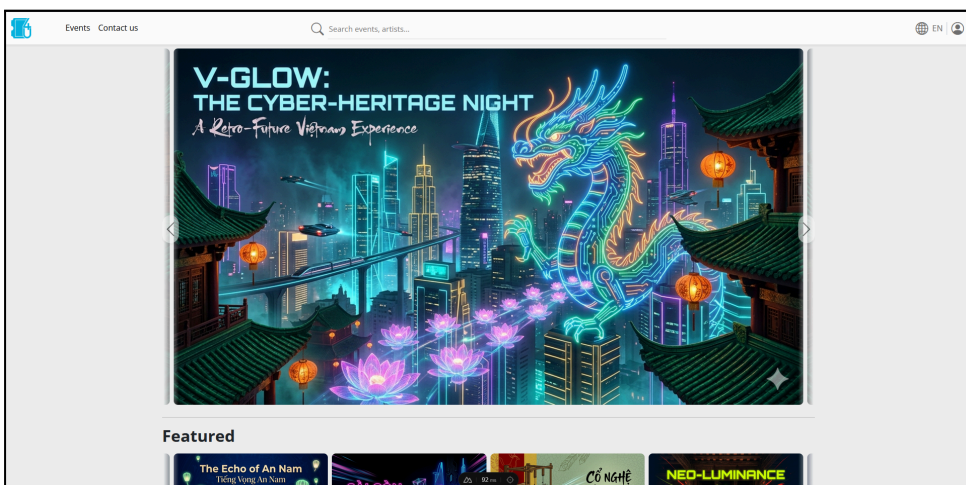
- Trang đăng nhập



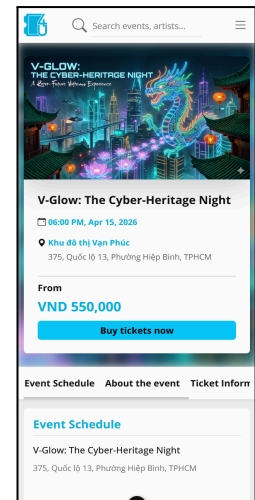
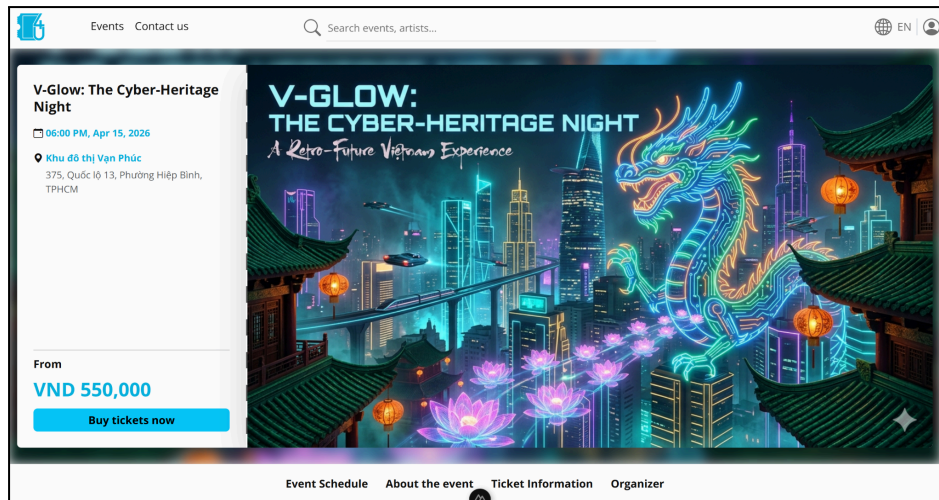
- Trang đăng ký



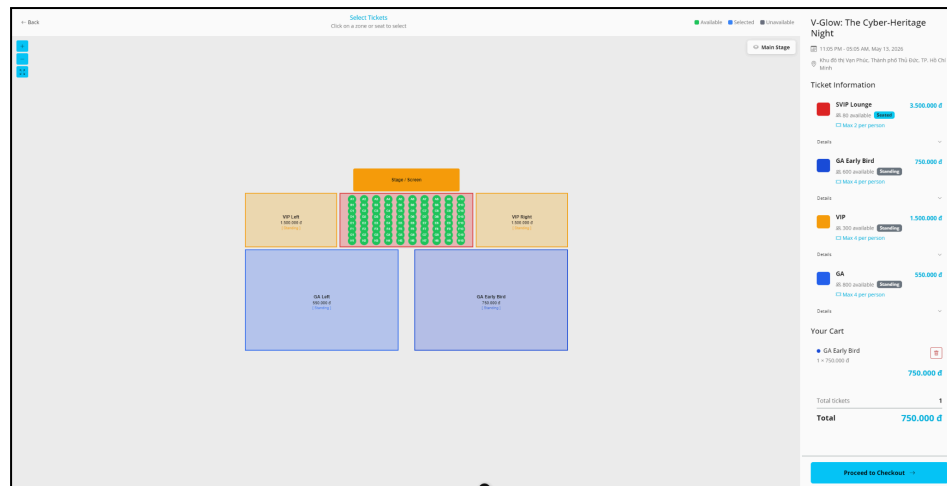
- Trang chủ:



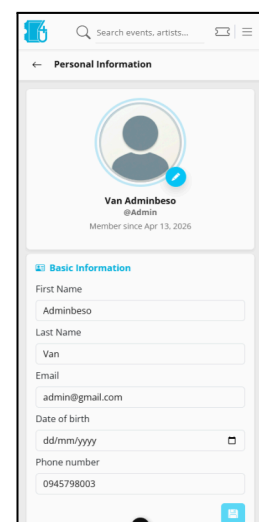
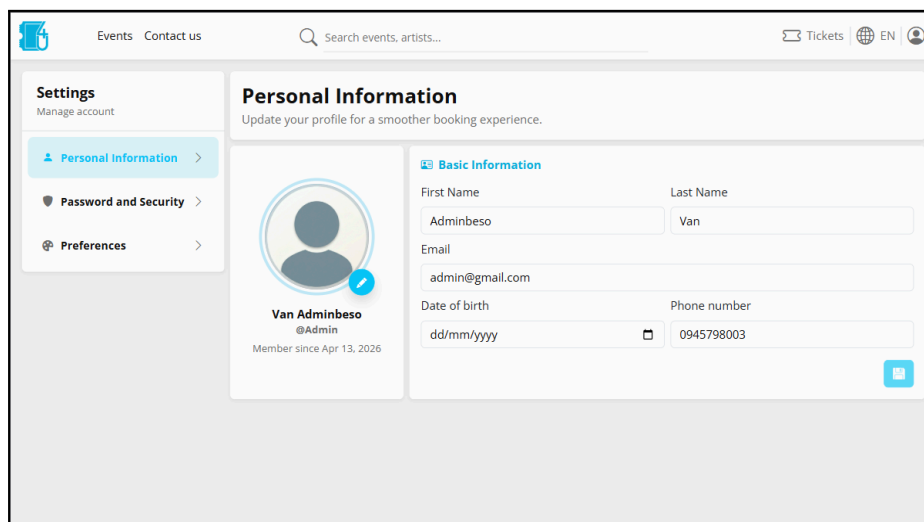
- Trang chi tiết sự kiện



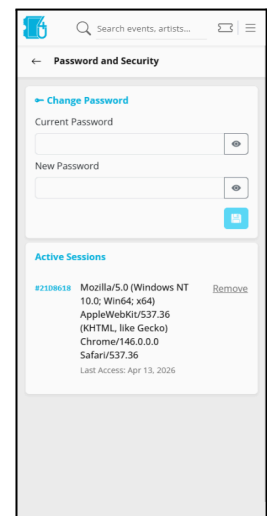
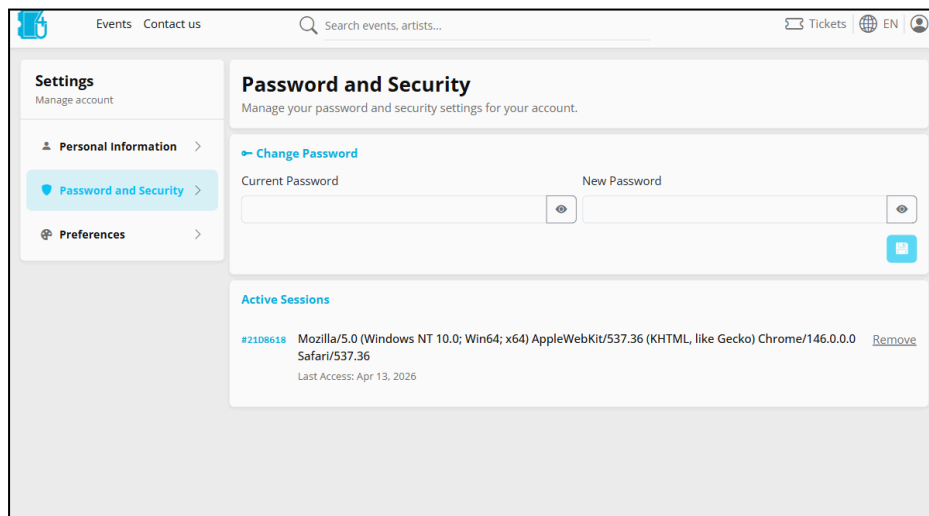
- Trang chọn vé



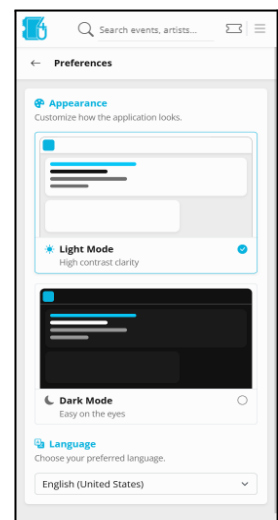
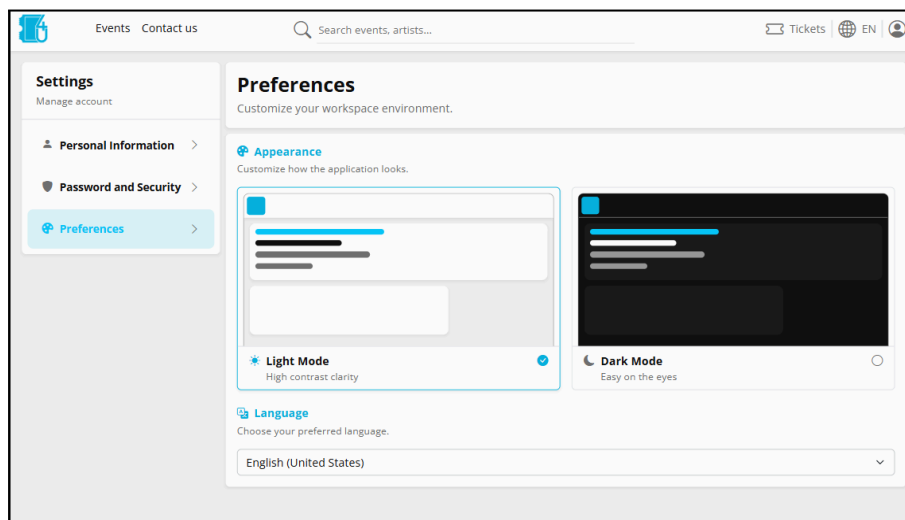
- Trang Thanh toán
- Trang cài đặt:
 - Tab Thông tin cá nhân



- Tab Bảo mật và mật khẩu



- Tab Tùy chọn



CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1 Kế hoạch kiểm thử

TODO: viết test plan bao gồm scope, objectives, test approach, acceptance criterias, resources, roles, environment & tooling, schedule

5.2 Kịch bản kiểm thử chi tiết

- Đa số test case không có precondition, vì thế cột precondition đã bị rút gọn để hiển thị trong file doc, tham chiếu file excel để có đầy đủ thông tin hơn

- Precondition user có sẵn account hợp lệ cho các test case LGI là mặc định có

TC ID	TC Summary	Steps	Expected result	Is smoke?
LGI01_TC01	Verify that user can log in successfully with valid email and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email and password 4. Press login	User log in successfully	Smoke
LGI01_TC02	Verify that user can log in successfully with phone number and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid phone number and password 4. Press login	User log in successfully	Smoke
LGI01_TC03	Verify that system reject user login attempt with invalid email and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter invalid email and password 4. Press login	System reject user login attempt	
LGI01_TC04	Verify that system reject user login attempt with invalid phone number and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter invalid phone number and password 4. Press login	System reject user login attempt	
LGI01_TC05	Verify that system reject user login attempt with valid email and invalid password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email 4. Enter invalid password 5. Press login	System reject user login attempt	
LGI01_TC06	Verify that system reject user login attempt with valid phone number and invalid password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid phone number 4. Enter invalid password	System reject user login attempt	

		5. Press login		
LGI01-TC07	Verify that system does not display error message when user login with valid email and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email and password 4. Press login	System does not display error message	
LGI01-TC08	Verify that system does not display error message when user login with valid phone number and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid phone number and password 4. Press login	System does not display error message	
LGI01-TC09	Verify that system display error message when user attempt login with invalid email and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter invalid email and password 4. Press login	System display error message	
LGI01-TC10	Verify that system display error message when user attempt login with invalid phone number and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter invalid phone number and password 4. Press login	System display error message	
LGI01-TC11	Verify that system display error message when user attempt login with valid email and invalid password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email 4. Enter invalid password 5. Press login	System display error message	
LGI01-TC12	Verify that system display error message when user attempt login with valid phone number and invalid password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid phone number 4. Enter invalid password 5. Press login	System display error message	

LGI01_ TC13	Verify that system display same error message when user attempt to log in with valid email and invalid password, and with invalid email and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email 4. Enter invalid password 5. Press login 6. Observe error message 7. Enter invalid email email and password 8. Press login 9. Observe error message	System display same error message at step 5 and step 9	
LGI01_ TC14	Verify that system display same error message when user attempt to log in with valid phone number and invalid password, and with invalid phone number and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid phone number 4. Enter invalid password 5. Press login 6. Observe error message 7. Enter invalid email email and password 8. Press login 9. Observe error message	System display same error message at step 5 and step 9	
LGI01_ TC15	Verify that system does not display error message when user log in with password shorter than 8 characters	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email 4. Enter password shorter than 8 characters 5. Press login	System does not display error message	
LGI01_ TC16	Verify that system does not display error message when user log in with password longer than 8 characters and has no special characters and uppercase letter	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Enter valid email 4. Enter password longer than 8 characters and has no special characters and uppercase letter 5. Press login	System does not display error message	

LGI01_TC17	Verify that user can log in successfully with oauth2 provider	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Login using OAuth2 provider	User log in successfully	Smoke
LGI01_TC18	Verify that system reject login attempt when user login with unregistered oauth2 account	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click login button on navbar 3. Login using OAuth2 provider with an unregistered account	System reject user login attempt	
REG01_TC01	Verify that user register successfully with valid email, phone number, and password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid email, phone number, and password 4. Press register	User registers successfully	Smoke
REG01_TC02	Verify that system reject registration attempt when user register with phone number and password, no email	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid phone number and password 4. Leave email field empty 5. Press register	System reject registration attempt	
REG01_TC03	Verify that system reject registration attempt when user register with email and password, no phone number	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid email and password 4. Leave phone number field empty 5. Press register	System reject registration attempt	
REG01_TC04	Verify that system reject registration attempt when user register with email and phone number, no password	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid email and phone number 4. Leave password field empty 5. Press register	System reject registration attempt	
REG01_TC05	Verify that system does not display error when user register with valid email and phone number format	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid email, phone number, and	System does not display error message	

		password 4. Press register		
REG01 _TC06	Verify that system display email format error when user register with valid phone number format and invalid email format	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid phone number 4. Enter invalid email 5. Press register	System display error message	
REG01 _TC07	Verify that system display phone number format error when user register with valid email format and invalid phone number format	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter valid email 4. Enter invalid phone number 5. Press register	System display error message	
REG01 _TC08	Verify that system reject registration attempt when user login with an email of different format to one that is already registered			
REG01 _TC09	Verify that system reject registration attempt when user register with public email accounts	1. Navigate to Ticket4U website 2. Click register button on navbar 3. Enter email from a public email provider 4. Enter valid information for all other fields 5. Press register	System reject registration attempt	
REG01 _TC10	Verify that system return same message when user register successfully and when user register with an email or phone number that have already been used			

5.3 Báo cáo kết quả kiểm thử

TODO: thêm kết quả kiểm thử chi tiết

TC ID	Status	Test method	Tested by	Notes
LGI01_TC01				

CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

6.1 Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển

- Để chạy dự án, cần setup ES256 key cho jwt signing và mkcert ssl cert để giả lập môi trường HTTPs trong quá trình phát triển

6.1.1 Environment (SSL, HTTPs):

6.1.1.1 Cài đặt SSL cert

- Mở CLI tại root dự án với quyền admin, chạy các lệnh sau:

Lệnh	Mục đích
<code>Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]:: SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]:: SecurityProtocol -bor 3072</code>	Set execution policy cho process hiện tại thành bypass (không lưu)
<code>iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadStri ng('https://community.chocolatey.o rg/install.ps1'))</code>	Cài đặt chocolatey, package manager cho windows
<code>choco install mkcert</code>	Cài đặt mkcert để tạo SSL cert
<code>mkcert -install</code>	Set up CA của mkcert trên máy
<code>mkcert localhost 127.0.0.1 ::1</code>	Tạo SSL cert cho localhost

<pre>\$caRoot = mkcert -CAROOT keytool -import -alias mkcert -file "\$caRoot\rootCA.pem" ` -keystore "\$env:JAVA_HOME\lib\security\cacer ts" -storepass changeit</pre>	Import CA của mkcert vào java trust store
---	---

- File đầu ra: localhost+2.pem; localhost+2-key.pem;
- Copy 2 file này tới các thư mục sau:
- root/frontend/keys/
- root/backend/*¹/services/*/src/main/resources/keys/

*¹ tương ứng với: blocking; reactive

6.1.1.2 Cài đặt public và private key cho jwt signing

- Mở CLI tại root dự án với quyền admin, chạy các lệnh sau:

Lệnh	Mục đích
winget install OpenSSL	Cài đặt OpenSSL ²
openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -noout -out ec-private.pem	Tạo private key
openssl ec -in ec-private.pem -pubout -out ec-public.pem	Tạo public key

*²: git bash có sẵn openssl, chỉ cần cài nếu xài cmd/powershell

- File đầu ra: ec-private.pem; ec-public.pem;
- Copy 2 file này tới thư mục sau:
- root/backend/blocking/services/user-service/src/main/resources/keys/

6.1.2 Frontend:

- Tài nguyên cần cài đặt: [Node.js](#), pnpm
- Mở CLI tại thư mục frontend của dự án, chạy các lệnh sau:

Lệnh	Mục đích
<code>npm install -g pnpm</code>	Cài đặt pnpm
<code>npm install</code>	Cài đặt các package dự án cần
<code>npm run dev</code>	Chạy môi trường dev cho frontend

6.1.3 Backend:

6.1.3.1 Tài nguyên cần cài đặt:

- JDK21+, Python 3.10+
- Cấu trúc backend chia ra làm 3 nhóm như đã liệt kê ở 4.2

Nhóm	Các service
Blocking	User, Event
Reactive	Ticket
Standalone	Embedding, Mail

6.1.3.2 Chạy các service java

- Mở CLI tại thư mục backend tương ứng (blocking/reactive/standalone) chạy các lệnh sau

Service	Lệnh tương ứng
User	<code>./gradlew runUser</code>
Event	<code>./gradlew runEvent</code>
Ticket	<code>./gradlew runTicket</code>
Mail	<code>./gradlew runMail</code>

6.1.3.3 Embedding service

- Vào thư mục embedding service, tìm folder deps install script

- Chạy install-cuda.bat nếu máy có GPU Nvidia, không thì chạy install.bat
- Về lại thư mục embedding service, chạy start.bat

6.2 Cấu hình Docker

6.2.1 Các image docker:

Image name	Nguồn
qdrant/qdrant:latest	QDrant
postgres:18	PostgreSQL
user-service:latest	Build bằng ./gradlew buildUser
mail-service:latest	Build bằng ./gradlew buildMail

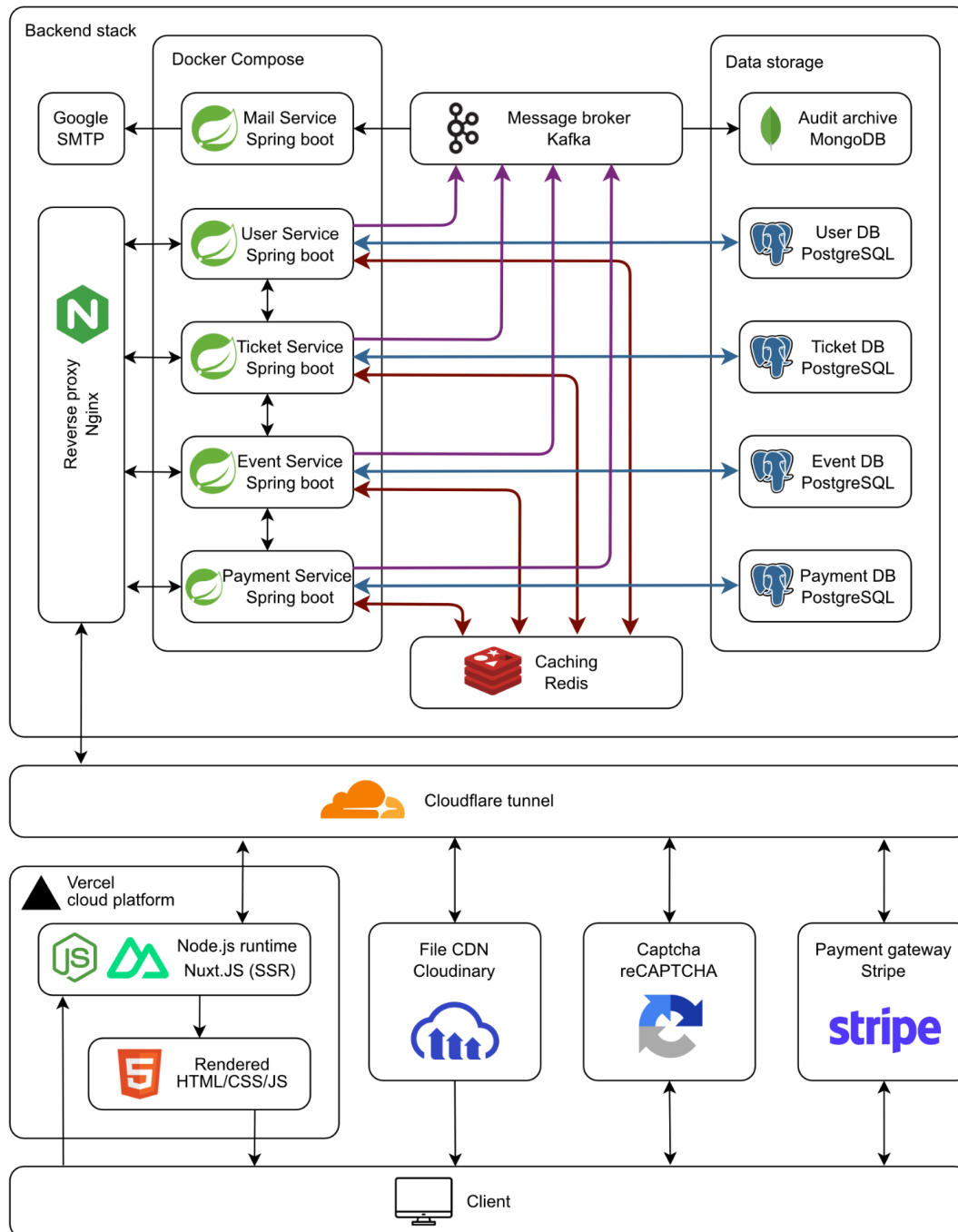
6.2.2 Cách build image docker

- Image service spring boot được build bởi bootBuildImage gradle task
- Mở CLI tại thư mục backend tương ứng (blocking/reactive/standalone) chạy các lệnh sau

Lệnh	Service
./gradlew buildUser	User
./gradlew buildEvent	Event
./gradlew buildTicket	Ticket
./gradlew buildMail	Mail

6.3 Triển khai trên các nền tảng cloud

6.3.1 Mô hình triển khai



6.3.2 Công cụ/nền tảng triển khai

Vai trò	Nền tảng	Lý do chọn
Frontend Nuxt	Vercel	Vercel là nền tảng host Nuxt miễn phí với nhiều tính năng, server ở nhiều địa điểm, đảm bảo uptime và connection tới người dùng tốt
CDN	Cloudinary	Có tier miễn phí tốt, và sau này phát triển lớn thì nền tảng cũng có nhiều tính năng cao cấp hỗ trợ
Mail server	Resend	Resend có tier miễn phí tốt, cho phép register tên miền và cung cấp java SDK package, cho phép trừu tượng hóa, gói gọn logic, đồng thời cung cấp hiệu năng cao
Connection tunnel	Cloudflare	Cloudflare tunnel cho phép ẩn đi ip gốc của server, handle traffic qua hệ thống của cloudflare
CI/CD	Github Actions	Github actions cho phép host runner local, phát hiện thay đổi trên nhánh main sử dụng webhook, tự pull code, build docker image và restart containers
User, Event, Ticket, Mail, Payment service, Postgres, QDrant	Server cá nhân	Tối ưu chi phí triển khai, giúp team có thể kiểm soát hoàn toàn quá trình CI/CD của dự án, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng
Embedding service	Máy tính cá nhân	Embedding chạy bằng LLM, cần có vi xử lý song song tốt, máy tính cá nhân có GPU Nvidia phù hợp nhất với việc này